

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理

命题教师：陈姚 马奥

适用对象：2023级计算机科学与技术，2023级人工智能

使用试题的任课教师姓名：陈姚 马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 8 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

1. 某计算机主频为 1GHz，程序 P 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中 80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期，20% 的指令执行平均需 10 个时钟周期。(15 分)
 - 1) 程序 P 的平均 CPI 是多少？
 - 2) CPU 执行时间是多少？
 - 3) 除了 CPI，你认为还有哪些指标会影响计算机性能？
2. 完成下列计算 (10 分):
 - 1) 用 IEEE754 32 位单精度浮点数标准表示 $-6\frac{5}{8}$ 。
 - 2) 将 $-\frac{69}{128}$ 表示成浮点规格化数。其中阶码位 4 位，尾数为 10 位，各含 1 位符号位，阶码和尾数均用补码表示。
3. 已知 32 位寄存器 R1 中存放的变量 x 的机器码为 8000 0004H，unsigned int 类型的乘除法采用逻辑移位操作，int 类型的乘除法采用算术移位操作，请问 (10 分):
 - 1) 当 x 是 unsigned int 类型时，x 的真值是多少？x/2 存放在 R1 中的机器码是什么？x/2 的真值是多少？2x 存放在 R1 中的机器码是什么？2x 的真值是多少？
 - 2) 当 x 是 int 类型时，x 的真值是多少？x/2 存放在 R1 中的机器码是什么？x/2 的真值是多少？2x 存放在 R1 中的机器码是什么？2x 的真值是多少？
4. 假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答 (15 分):
 - 1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位？是否有修改位？
 - 2) 有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024; k++)  
    s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数

组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

- 3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。
5. 设相对寻址的转移指令占 3 个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（补码表示）的低 8 位，第三个字节是相对位移量（补码表示）的高 8 位，每当 CPU 从存储器取一个字节时，便自动完成 $(PC) + 1 \rightarrow PC$ 。请回答（10 分）：
- 1) 若 PC 当前值为 256（十进制），要求转移到 290（十进制），则转移指令第二，三字节的机器代码是什么（十六进制）？
- 2) 若 PC 当前值为 128（十进制），要求转移到 110（十进制），则转移指令第二，三字节的机器代码又是什么（十六进制）？
6. 某微程序包含 5 条微指令，每条微指令发出的操作控制信号如下表所示，试对这些微指令进行编码，要求微指令的控制字段最短且能保持微指令应有的并行性。（10 分）

微指令	微操作控制信号	微指令	微操作控制信号	微指令	微操作控制信号
μI_1	a,c,e,g	μI_3	a,d,e	μI_5	a,d,f,j
μI_2	a,d,f,h,j	μI_4	a,b,i		

7. 假设重定向流水线中所有分支跳转指令均在 EX 段执行，无分支预测，无分支延迟槽技术，尝试计算下述程序的执行周期（15 分）。

```

addi $s0,$0,0      # i=0
addi $s1,$0,0      # sum=0
for_loop:
    slti $t1,$s0,10    # $t1=(i<10)? 1: 0
    beq $t1,$0,done    # for(i=0;i<10;i++)
    addi $s1,$s1,$s0    # sum=sum+i
    addi $s0,$s0,1      # i++
    j for_loop          # 继续for循环
done:

```

8. 简答如下问题：（15 分）

- 1) 什么是突发传输模式？采用突发传输模式有什么优点？
- 2) 影响总线性能的因素有哪些？
- 3) 总线结构和交换结构相比，有哪些优势和劣势？